

**ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS****1.1. Produktidentifikator**

**Produktnummer** 981236  
**SDB-Nummer:** D14668\_SDS\_Iron, reagent C \_DE  
**Produktbezeichnung** **Iron, Reagent C**

**1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

**Empfohlene Verwendung** In-vitro Diagnostik.  
**Verwendungen, von denen abgeraten wird** Keine Information verfügbar

**1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

**Bezeichnung des Unternehmens** Thermo Fisher Scientific Oy  
Ratastie 2,  
FI-01620 Vantaa, Finland  
**Telefonnummer** +358 10 329200  
**E-Mail-Adresse** system.support.fi@thermofisher.com

**1.4. Notrufnummer**

CHEMTREC Germany 0800-181-7059  
CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

**ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN****2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

**CLP Einstufung - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**  
Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt

**2.2. Kennzeichnungselemente**

Nicht erforderlich.

**Gefahrenhinweise**  
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

**2.3. Sonstige Gefahren**

Es liegen keine Informationen vor

**ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN****3.2 Gemische**

| Bestandteil                                                                                           | Gewichtsprozent | CLP Einstufung - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 3-(2-Pyridyl)-5,6-di(2-furyl)-1,2,4-triazine-5',5''-disulfonic acid disodium salt (CAS #: 79551-14-7) | 2 - < 4         | Skin Irrit. 2 (H315), Eye Irrit. 2 (H319), STOT SE 3 (H335) |

| Bestandteil                                                                       | REACH Nr. |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 3-(2-Pyridyl)-5,6-di(2-furyl)-1,2,4-triazine-5',5''-disulfonic acid disodium salt | NA        |  |

Wortlaut der Gefahrenhinweise siehe unter Abschnitt 16

#### **ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN**

##### **4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

###### **Einatmen**

An die frische Luft bringen.

###### **Hautkontakt**

Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen und kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen.

###### **Augenkontakt**

Mindestens 15 Minuten mit viel Wasser gründlich ausspülen und Arzt konsultieren.

###### **Verschlucken**

Mund mit Wasser ausspülen und danach viel Wasser trinken.

##### **4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Es liegen keine Informationen vor.

##### **4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Symptomatische Behandlung.

#### **ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG**

##### **5.1. Löschmittel**

###### **Geeignete Löschmittel**

Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, die an die örtlichen Gegebenheiten und das Umfeld angepasst sind.

###### **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel**

Es liegen keine Informationen vor.

##### **5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dämpfe führen.

###### **Gefährliche Verbrennungsprodukte**

Unter normalen Verwendungsbedingungen keine bekannt.

##### **5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

Wie bei jedem Brand ist ein umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät im Druckanforderungsmodus gemäß MSHA/NIOSH (genehmigt oder äquivalent) zu verwenden und vollständige Schutzkleidung zu tragen.

#### **ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG**

##### **6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Ausreichende Belüftung sicherstellen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.

##### **6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

Weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden, wenn gefahrlos möglich. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer einleiten.

##### **6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Mit inertem, absorbierenden Material aufsaugen.

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 8 und 13.

**ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG****7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

Ausreichende Belüftung sicherstellen.

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

Behälter dicht verschlossen halten. Bei Temperaturen zwischen 2 °C und 8 °C aufbewahren.

**7.3. Spezifische Endanwendungen**

Verwendung in Labors

**ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN****8.1. Zu überwachende Parameter**

Bestandteil Expositionsgrenzen

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition****Technische Steuerungseinrichtungen**

Für angemessene Belüftung sorgen, vor allem in geschlossenen Räumen.

**Persönliche Schutzausrüstung****Augenschutz**

Schutzbrille mit Seitenschutz (EU-Norm - EN 166)

**Handschutz**

Schutzhandschuhe

| Handschuhmaterial | Durchbruchzeit                     | Dicke der Handschuhe | EU-Norm | Handschuh Kommentare |
|-------------------|------------------------------------|----------------------|---------|----------------------|
| Einmalhandschuhe  | Siehe Empfehlungen des Herstellers | -                    | EN 374  | (Mindestanforderung) |

Untersuchen Sie Handschuhe vor Gebrauch

Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten.

Informationen beim Hersteller / Lieferanten erfragen

Stellen Sie sicher, Handschuhe sind für die Aufgabe geeignet

Chemische Kompatibilität, Geschicklichkeit, Betriebliche Bedingungen, benutzer ausgesetztsein, z. B. sensibilisierende Wirkung, Auch die spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, Abrieb und Kontaktdauer

Ziehen Sie die Handschuhe mit Sorgfalt vermeidet Kontamination der Haut

**Haut- und Körperschutz**

Langarmige Kleidung

**Atemschutz**

Arbeiter müssen einen geeigneten, zertifizierten Atemschutz tragen, wenn sie Konzentrationen ausgesetzt sind, die über den Expositionsgrenzen liegen.

Zum Schutz des Trägers muss die Atemschutzausrüstung korrekt passen, verwendet und ordnungsgemäß gepflegt werden

**Kleinräumige / Labor Einsatz**

Ein von der NIOSH/MSHA oder der europäischen Norm EN 149:2001 zugelassenes Atemschutzgerät verwenden, wenn die Expositionsgrenzen überschritten werden oder wenn Reizung oder andere Symptome auftreten

Wenn RPE verwendet wird eine Gesichtsmaske Fit-Test durchgeführt werden

**Hygienemaßnahmen**

Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

Es liegen keine Informationen vor.

**ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                                                 |                                   |                                                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Aussehen</b>                                 | Gelb                              |                                                    |
| <b>Physikalischer Zustand</b>                   | Flüssigkeit                       |                                                    |
| <b>Geruch</b>                                   | Es liegen keine Informationen vor |                                                    |
| <b>Geruchsschwelle</b>                          | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>pH-Wert</b>                                  | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Schmelzpunkt/Schmelzbereich</b>              | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Erweichungspunkt</b>                         | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Siedepunkt/Siedebereich</b>                  | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Flammpunkt</b>                               | Keine Daten verfügbar             | <b>Methode -</b> Es liegen keine Informationen vor |
| <b>Verdampfungsrate</b>                         | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Entzündlichkeit (fest, gasförmig)</b>        | Es liegen keine Informationen vor |                                                    |
| <b>Explosionsgrenzen</b>                        | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Dampfdruck</b>                               | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Dampfdichte</b>                              | Keine Daten verfügbar             | (Luft = 1.0)                                       |
| <b>Spezifisches Gewicht / Dichte</b>            | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Schüttdichte</b>                             | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Wasserlöslichkeit</b>                        | Es liegen keine Informationen vor |                                                    |
| <b>Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln</b>    | Es liegen keine Informationen vor |                                                    |
| <b>Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser</b> |                                   |                                                    |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b>              | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Zersetzungstemperatur</b>                    | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Viskosität</b>                               | Keine Daten verfügbar             |                                                    |
| <b>Explosive Eigenschaften</b>                  | Es liegen keine Informationen vor |                                                    |
| <b>Oxidierende Eigenschaften</b>                | Es liegen keine Informationen vor |                                                    |

**9.2. Sonstige Angaben**

Keine Daten verfügbar

**ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT****10.1. Reaktivität**

Keine Daten verfügbar

**10.2. Chemische Stabilität**

Unter normalen Bedingungen stabil

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Es liegen keine Informationen vor.

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Keine bekannt.

**10.5. Unverträgliche Materialien**

Keine bekannt.

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Unter normalen Verwendungsbedingungen keine bekannt.

**ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN****11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen****Produktinformationen**

Für dieses Produkt sind keine Informationen zur akuten Toxizität verfügbar

**(a) akute Toxizität,**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>Oral</b>     | Nicht eingestuft |
| <b>Dermal</b>   | Nicht eingestuft |
| <b>Einatmen</b> | Nicht eingestuft |

**(b) Ätz-/Reizwirkung auf die Haut,**

Nicht eingestuft.

**(c) schwere Augenschädigung/-reizung,**

Nicht eingestuft.

**(d) Sensibilisierung der Atemwege/Haut,****Atmungs-**

Nicht eingestuft.

**Haut**

Nicht eingestuft.

**(e) Keimzell-Mutagenität,**

Nicht eingestuft

**(f) Karzinogenität,**

Nicht eingestuft

In diesem Produkt sind keine bekannten Karzinogene vorhanden

**(g) Reproduktionstoxizität,**

Nicht eingestuft.

**(h) spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition,**

Nicht eingestuft.

**(i) spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition,**

Nicht eingestuft.

**Zielorgane**

Es liegen keine Informationen vor.

**(j) Aspirationsgefahr.**

Nicht eingestuft.

**Symptome / effekte,  
akute und verzögert**

Es liegen keine Informationen vor

**ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN**

**12.1. Toxizität****Ökotoxizität**

Es liegen keine Informationen vor.

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

Es liegen keine Informationen vor

**12.3. Bioakkumulationspotenzial**

Es liegen keine Informationen vor

**12.4. Mobilität im Boden**

Es liegen keine Informationen vor

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Keine Daten verfügbar für die Beurteilung.

**12.6. Andere schädliche Wirkungen**

Keine bekannt

**ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG****13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung****Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten**

Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen.

**Kontaminierte Verpackung**

Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen.

**ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT**

|                                                       | <b>IMDG/IMO</b> | <b>ADR</b>      | <b>IATA</b>     |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                       | Nicht reguliert | Nicht reguliert | Nicht reguliert |
| <b>14.1. UN-Nummer</b>                                | -               | -               | -               |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße<br/>UN-Versandbezeichnung</b> | -               | -               | -               |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>                 | -               | -               | -               |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                        | -               | -               | -               |

**14.5. Umweltgefahren**

Keine Gefahren identifiziert

**14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

**14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code**

Nicht anwendbar, verpackte Ware

**ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN**

Dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

**Internationale Bestandsverzeichnisse**

X = aufgeführt

| Bestandteil                                                                       | EINECS | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|------|
| 3-(2-Pyridyl)-5,6-di(2-furyl)-1,2,4-triazine-5',5''-disulfonic acid disodium salt | -      | -      |     | -    | X   | -    | -     | -    | -     | -    | -    |

**Nationale Vorschriften**

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung / Bericht (CSA / CSR) wurde nicht durchgeführt

**ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN**

**Auf den vollständigen Text der Gefahrenhinweise wird unter Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen**

H315 - Verursacht Hautreizungen  
H319 - Verursacht schwere Augenreizung  
H335 - Kann die Atemwege reizen

**Legende**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Substanzen/Eu Liste der angemeldeten chemischen Stoffe

**PICCS** - philippinisches Verzeichnis bestehender Chemikalien und chemischer Substanzen (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances - Chinesisches Altstoffverzeichnis

**KECL** - koreanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (Korean Existing and Evaluated Chemical Substances)

**WEL** - Arbeitsplatz-Grenzwerten

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ehrenamtliche Organisation professioneller Beschäftigter im Bereich Betriebshygiene)

**DNEL** - Grenzwert, unterhalb dessen der Stoff keine Wirkung ausübt

**RPE** - Atemschutzausrüstung

**LC50** - Letale Konzentration 50%

**NOEC** - Konzentration ohne beobachtete Wirkung

**PBT** - Persistent, Bioakkumulierend, Toxisch

**ADR** - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

**BCF** - Biokonzentrationsfaktor (BCF)

**TSCA** - US-amerikanisches Gefahrstoff-Überwachungsgesetz Abschnitt 8(b) Bestandsverzeichnis

**DSL/NDSL** - Kanadische Entsprechung der europäischen Altstoffliste/Kanadische Liste mit Stoffen, die nur im Ausland auf dem Markt sind

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances - Japanisches Verzeichnis chemischer Alt- und Neustoffe

**AICS** - Australisches Verzeichnis von chemischen Stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - neuseeländisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (New Zealand Inventory of Chemicals)

**TWA** - Time Weighted Average

**IARC** - Internationale Krebsforschungsagentur

**PNEC** - Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration

**LD50** - Letale Dosis 50%

**EC50** - Effektive Konzentration 50%

**POW** - Verteilungskoeffizient Octanol: Wasser

**VPvB** - sehr persistente und sehr bioakkumulierbare

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe

**ATE** - Akuttoxizitätsschätzung

VOC (volatile organic compound, flüchtige organische Verbindung)

**Fachliteratur und Datenquellen**

Lieferanten Sicherheitsdatenblatt,

Chemadvisor - LOLI,  
Merck Index,  
RTECS

**Schulungshinweise**

Schulung zur Wahrnehmung chemischer Gefahren, einschließlich Kennzeichnung, Sicherheitsdatenblätter, persönlichen Schutzausrüstung und Hygiene.

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Version</b>         | 2                                                 |
| <b>Überarbeitet am</b> | 02-Okt-2019                                       |
| <b>Revisionsgrund</b>  | Überarbeitete SDB-Abschnitte, 1, 3, 6, 9, 11, 12. |

**Haftungsschluss**

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert